LEZIONE 90 — Sottoprogrammi annidati

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / funzioni FANUC

Obiettivo della lezione: Seguire una catena di chiamate M98 da principale a sottoprogramma e poi a un secondo sottoprogramma, comprendendo lo stack dei ritorni.

Avvertenza: gli esempi sono didattici e usano variabili o commenti, senza movimenti assi attivi. Prima di usare sottoprogrammi in produzione, verificare percorso, modalità attive, utensile, correttori, mandrino, serraggio e procedure CMZ.

1. Teoria e funzionamento

Una chiamata è annidata quando un sottoprogramma richiama a sua volta un altro sottoprogramma. Il controllo conserva i punti di ritorno: il sottoprogramma più interno ritorna al suo chiamante, poi il chiamante ritorna al livello superiore.

Ogni M98 deve essere bilanciato da un M99 nel programma chiamato. La profondità massima di annidamento è definita dal controllo e dalla configurazione; la documentazione FANUC della famiglia descrive livelli massimi di chiamata, ma occorre verificare le opzioni e i limiti effettivi della CMZ.

2. Sintassi FANUC

```
O9000 (PRINCIPALE)
M98 P1900
M30

O1900 (SUB A)
M98 P1910
M99

O1910 (SUB B)
M99
```

Promemoria: O identifica un programma; N identifica una sequenza/blocco; M98 effettua una chiamata; M99 effettua un ritorno. P, Q e L hanno significati diversi a seconda del comando: non vanno scambiati tra loro.

3. Esempio completo

```
O9000 (PRINCIPALE)
N10 #100 = 0.
N20 M98 P1900
N30 #101 = #100
N40 M30

O1900 (SOTTOPROGRAMMA A)
N10 #100 = #100 + 1.
N20 M98 P1910
N30 #100 = #100 + 10.
N40 M99

O1910 (SOTTOPROGRAMMA B)
N10 #100 = #100 + 100.
N20 M99
```

4. Commento riga per riga

O9000 N20 — Il principale chiama O1900.

O1900 N20 — Il sottoprogramma A chiama O1910.

O1910 N10 — Il sottoprogramma B aggiunge 100.

O1910 N20 M99 — Ritorna a O1900 N30, non direttamente al principale.

O1900 N30–N40 — Aggiunge 10 e ritorna a O9000 N30.

O9000 N30 — Il principale riprende dopo il completamento di entrambi i sottoprogrammi.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Ordine	Programma	#100	Stack di ritorno
1	O9000 N20	0	O9000 N30
2	O1900 N10	1	O9000 N30
3	O1900 N20	1	O9000 N30; O1900 N30
4	O1910 N10	101	O9000 N30; O1900 N30
5	O1910 M99	101	Ritorna a O1900 N30
6	O1900 N30–N40	111	Ritorna a O9000 N30
7	O9000 N30	111	Continua

La tabella mostra il flusso logico previsto; non è una simulazione del PLC/PMC né del movimento fisico della CMZ.

6. Varianti e applicazioni

• Due livelli: principale → O1900 → O1910.

• Più livelli: ogni sottoprogramma può richiamarne un altro, entro il limite di annidamento ammesso.

• Ripetizioni annidate: M98 L può ripetere una routine che a sua volta chiama altri sottoprogrammi; la profondità e i tempi vanno verificati.

• Macro e sottoprogrammi: G65 e M98 non sono identici; combinare chiamate macro e M98 consuma risorse/ livelli di annidamento secondo le regole FANUC.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Un M99 mancante lascia la catena di ritorno incompleta.
2. Un M30 nel sottoprogramma termina il programma invece di tornare al livello chiamante.
3. Superare il limite di annidamento e generare allarmi come TOO MANY SUB, MACRO NESTING.
4. Confondere il livello di chiamata con il livello DO/END dei cicli WHILE.
5. Non tracciare quale programma è il chiamante immediato di ogni M99.

8. Standard FANUC, ISO e dipendenze CMZ

Standard FANUC: M98/M99 sono istruzioni di gestione sottoprogrammi documentate nel capitolo di configurazione programmi. ISO tipo A: definisce il sistema di codici e la sintassi dei blocchi NC; le semantiche M98/M99 e le estensioni P/Q/L dipendono dal controllo FANUC e dalla sua specifica. Dipendenze CMZ: opzioni abilitate, software CNC, modalità MEM/MDI/DNC, ricerca programmi/cartelle, numero di path, ladder e personalizzazioni OEM.

Riferimento: FANUC B-64484EN/03, cap. 13.3; per chiamate macro e restrizioni, cap. 16.9 e 16.15. Il limite massimo di livelli va confermato sulla specifica CNC e sulle opzioni installate.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. In O1910, M99 ritorna direttamente a O9000?
Soluzione: No, ritorna al punto di chiamata in O1900.

Esercizio 2. Quale valore finale ha #100 nell'esempio?
Soluzione: 111: +1 in O1900, +100 in O1910, poi +10 in O1900.

Esercizio 3. Che cosa indica un allarme TOO MANY SUB, MACRO NESTING?
Soluzione: È stato superato il livello massimo di chiamate annidate ammesso.

10. Checklist prima dell'esecuzione

☐ Controllare che tutti i programmi O richiamati esistano e siano quelli corretti.

☐ Verificare ogni sequenza N indicata da Q o M99 P; evitare numeri duplicati.

☐ Bilanciare tutte le chiamate M98 con il ritorno previsto M99.

☐ Controllare il livello massimo di annidamento e le eventuali opzioni Macro/SQC.

☐ Verificare gli stati modali che entrano/escono dai sottoprogrammi: coordinate, avanzamento, velocità, compensazioni e utensile.

☐ Eseguire la prova con grafica/simulazione, single block e override secondo la procedura approvata dal costruttore.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator’s Manual, B-64484EN/03, capitolo 13.3 “Subprogram (M98, M99)”. Per parametri e funzioni opzionali consultare il Parameter Manual B-64490EN e il manuale specifico CMZ TA. Le funzioni SQC/M98 Q sono da verificare con la revisione del manuale applicabile alla macchina.

Audit critico: una sintassi descritta da FANUC non garantisce che ogni opzione sia abilitata sulla singola macchina. I sottoprogrammi non ripristinano automaticamente gli stati modali; il program restart dopo un arresto non si ottiene con un semplice salto a N.